

Trois verrous de plus : la queue sommable résout l’anomalie V = 22, le premier pas de Feshbach du Blob est exécuté, et l’espace de Banach est gelé

Auteur du programme : Rudolphe Mirante. Exécution : Claude (Anthropic). Date de gel : 29 juillet 2026 — Europe/Paris. Statuts : **TRI2-TAIL GELÉ ($\mu = 2,3$, ratios $\leq 0,66$) | ρ_{lin} monotone, plateau 0,0054, cap-masse 0 | R-STEP-GEO : D1-QUOTIENT et D1-KERNEL VÉRIFIÉS sur le Blob [T-num] | CHART-SHELL [FAIL-Gershgorin], gap réel 1,92 | X_σ GELÉ (D2.0-A) | G0-G6 : 0/6 + 0/1, inchangé.**

Verdict en une phrase. La relocalisation à queue sommable, exécutée par la règle préenregistrée, fait disparaître l’anomalie de $V = 22$ et donne un ρ_{lin} monotone au plancher 0,0054 avec masse de cap nulle ; le premier pas RG exact du Blob est exécuté avec quotient emboîté et noyau vérifiés à 10^{-15} ; son certificat de localité échoue au filtre de Gershgorin alors que le gap réel vaut 1,92 — le chart de coquille doit changer, pas la théorie ; et l’espace de Banach de G0-FIX est gelé.

1. Verrou 1 — TRI2-TAIL : la règle a choisi, la mesure a confirmé

Règle préenregistrée avant tir : plus petit μ de la grille $[1,5 ; 4,0]$ (pas 0,1, $\alpha = 0,400$ et $b = 0$ gelés) tel que $W_{\{n+2\}}/W_n \leq 0,8$ sur toutes les coquilles mesurées $n \geq 12$. Résultat : **$\mu_{\text{TRI2}} = 2,3$** , ratios de 0,21 à 0,66 — décroissance géométrique nette, sommabilité de la queue au sens du critère de l’audit ($\Sigma W \leq W_{\{n_0\}} \cdot r/(1-r)$) sur les coquilles mesurées.

Conséquence immédiate, mesurée : les masses de cap tombent à 0,0000 aux quatre volumes, et ρ_{lin} (définition différentielle D1.11, cône, Richardson, recouvrement) devient :

V	16	18	20	22
ρ_{lin}	0,0058	0,0055	0,0054	0,0054

Monotone, plateau à 0,0054, sans effet de cap. L’anomalie de D1.11 (remontée à $V = 22$) est résolue : elle était intégralement l’artefact de la queue non sommable au point g_0 . Statut : RHO-FV-ZERO fortement certifié à chaque cutoff, dans le régime thermodynamiquement sain ; RHO-RG-ZERO reste conditionné à $|\lambda_{\text{K}}^{\text{RG}}| < 1$ (G0-FIX), comme gravé.

2. Verrou 2 — R-STEP-GEO : le premier pas de Feshbach du Blob, exécuté

Au point TRI2, sur l’ensemble connexe $V = 22$ (1048 classes S^3 certifiées par témoins), élimination exacte de la coquille $N_3 \in \{21, 22\}$ (bloc Q de 812 états) :

Contrôle	Résultat	Statut
Quotient emboîté (22 puis 21 = {21,22} d’un coup)	écart max $3,55 \times 10^{-15}$	PASS — D1-QUOTIENT vérifié sur le Blob
Correspondance du noyau ($F_P \cdot P\psi$, $\psi = \sqrt{\pi}$)	$2,31 \times 10^{-16}$	PASS — D1-KERNEL vérifié sur le Blob
Positivité de F_P	$\lambda_{\text{min}} = -1,2 \times 10^{-17}$	PASS
Gap Gershgorin du bloc Q	$\delta_G = -6,02$	FAIL
κ_{inf} du bloc Q	1,40	FAIL
Gap réel du bloc Q	$\lambda_{\text{min}}(\text{QHQ}) = 1,9239 > 0$	inversible

Lecture exacte, sans complaisance ni dramatisation : les identités structurelles de D1.1 sont vérifiées pour la première fois sur l’opérateur réel du Blob — le pas RG existe et est exact.

Mais le **certificat** de localité échoue : la coquille est trop connectée en son sein pour la dominance diagonale, alors que le gap réel est large (1,92 ; γ au-dessus du noyau : 1,40). C'est le fonctionnement prévu du filtre d'entrée : **CHART-SHELL [FAIL-Gershgorin]** — il faut changer de carte (élimination entrelacée par $|\Delta S|$ décroissant, ou Feshbach lisse, ou borne propre certifiée par intervalles — mpmath 1.3.0 disponible), pas conclure que le pas n'existe pas.

3. Verrou 3 — D2.0-A : gel de l'espace de Banach X_σ

Conformément au point 1 de G0-FIX, l'espace d'actions est gelé comme suit. Clusters $\mathcal{C}$ = classes d'isomorphisme de motifs locaux de Pachner enracinés (boules combinatoires de rayon fini autour d'un simplexe marqué, avec décorations n_e) ; coordonnées $g = (g_C)$; norme $\|g\|_\sigma = \sum_C e^{\{\sigma|C|\}} \cdot |g_C|$; les trois couplages canoniques (μ, α, b) sont les coordonnées des trois plus petits clusters (tétraèdre marqué ; arête marquée pondérée $\log(1+n_e)$; arête marquée pondérée $(n_e-d\star)^2$). Obligations gravées, non négociables : majorant explicite de la queue omise avant toute troncature déclarée fermée [TO_PROVE] ; transformation $R : X_\sigma \rightarrow X_\sigma$ unique, sérialisée, à deux moteurs [TO_FREEZE] ; DM3, Morse-tame et causal-torique : conjugaison démontrée ou trois régulateurs U19 [TO_DECIDE, auteur]. C'est l'entrée du théorème de contraction $Y + Z(r) \cdot r < r$ et de l'encadrement du spectre de $DR(g\star)$ — le seul chemin gravé vers $1/6$.

4. Reproductibilité et clause épistémique

Script et sortie intégrale au bundle (d20_out.txt) ; environnement Python 3.12.3, numpy, networkx 3.6.1, mpmath 1.3.0 ; SHA-256 dans SHA256SUMS.txt. Ce document gèle un point à queue sommable, résout l'anomalie $V = 22$, vérifie D1-QUOTIENT et D1-KERNEL sur l'opérateur réel du Blob, grave un FAIL de certificat de carte, et gèle X_σ . Il n'établit ni RHO-RG-ZERO, ni point fixe, ni continuum, ni graviton, ni modèle standard, ni unification, ni cosmologie, ni prédiction empirique ; aucune des portes G0-G6 n'est promue. Toute citation qui omet cette phrase déforme le résultat.